

0.1 测试

0.1.1 广义解

定义 0.1

设 $Q_T = (0, l) \times (0, T)$, $\overline{Q}_T = [0, l] \times [0, T]$. 若函数 $u \in C^2(Q_T) \cap C^1(\overline{Q}_T)$ 满足

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases} \quad (1)$$

则称 u 为混合问题 (4) 在 Q_T 上的**古典解**.

定义 0.2

称

$$\mathcal{D} = \{\zeta \in C^2(\overline{Q}_T) \mid \zeta(x, T) = \zeta_t(x, T) = 0, \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0\} \quad (2)$$

为**试验函数类**, 其中的函数称为**试验函数**.

定义 0.3

设 $u \in C(\overline{Q}_T)$. 若对任意 $\zeta \in \mathcal{D}$, 有

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta(x, 0) dx = 0, \quad (3)$$

则称 u 为混合问题 (4)

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in (0, l) \times (0, +\infty), \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t \in [0, +\infty). \end{cases} \quad (4)$$

的**广义解**.

注 由分部积分可知, 古典解必为广义解.

定理 0.1

混合问题 (4) 的广义解若存在则必唯一.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设混合问题 (4) 有两个解 u_1, u_2 , 并记 $w = u_1 - u_2$. 由于 u_1, u_2 满足积分等式 (3), 则对于任意的 $\zeta \in \mathcal{D}$, 函数 w 满足

$$\iint_{Q_T} w(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt = 0. \quad (5)$$

设 $g(x, t) \in C_0^\infty(Q_T)$, 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = g(x, t), & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ \zeta(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases} \quad (6)$$

作变量替换 $\tau = T - t$ 和函数变换 $\bar{\zeta}(x, \tau) = \zeta(x, T - \tau)$, 则 $\bar{\zeta}$ 在 Q_T 上满足混合问题

$$\begin{cases} \bar{\zeta}_{\tau\tau} - a^2 \bar{\zeta}_{xx} = \bar{g}(x, \tau), & (x, \tau) \in (0, l) \times (0, T), \\ \bar{\zeta}(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ \bar{\zeta}_\tau(x, 0) = 0, & x \in [0, l], \\ \bar{\zeta}(0, \tau) = \bar{\zeta}(l, \tau) = 0, & \tau \in [0, T], \end{cases}$$

其中 $\bar{g}(x, \tau) = g(x, T - \tau)$. 由于 $\bar{g}$ 是光滑函数且在 ∂Q_T 的一个邻域上为 0, 从而在角点满足相容性条件, 由分离变量法知该混合问题存在解 $\bar{\zeta} \in C^2(\bar{Q}_T)$. 显然函数 $\zeta(x, t) = \bar{\zeta}(x, T - t) \in \mathcal{D}$ 是定解问题 (6) 的解. 于是从 (5) 我们得到, 对于任意 $g \in C_0^\infty(Q_T)$, 成立

$$\iint_{Q_T} w g \, dx dt = 0. \quad (7)$$

下面证明在 Q_T 上 $w \equiv 0$. 用反证法. 记 $z = (x, t)$. 假设存在 $z_0 = (x_0, t_0) \in Q_T$ 使得 $w(z_0) \neq 0$. 不妨设 $w(z_0) > 0$. 由连续性, 存在以 z_0 为圆心、 r_0 为半径的圆盘 $B(z_0, r_0) \subset Q_T$, 使得 $w(z) \geq \frac{1}{2}w(z_0)$. 取 $g \in C_0^\infty(Q_T)$ 使得 $g \geq 0$, 在 $B(z_0, \frac{r_0}{2})$ 上 $g \equiv 1$, 在 $Q_T \setminus B(z_0, r_0)$ 上 $g \equiv 0$. 于是

$$\iint_{Q_T} w g \, dz = \int_{B(z_0, r_0)} w g \, dz \geq \int_{B(z_0, \frac{r_0}{2})} w g \, dz \geq \frac{\pi r_0^2}{8} w(z_0) > 0,$$

这与 (7) 矛盾, 故 $w \equiv 0$. 唯一性获证.

□

定理 0.2

设 u 是混合问题 (4) 的广义解, 则存在常数 $M = M(a, T)$ 使得

$$\iint_{Q_T} u^2 \, dx dt \leq M \left(\int_0^l \varphi^2 \, dx + \int_0^l \psi^2 \, dx \right). \quad (8)$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

对于广义解 u , 我们可以找到一系列 $u_n \in C_0^\infty(Q_T)$ ($n = 1, 2, \dots$) 使得

$$\iint_{Q_T} |u - u_n|^2 \, dx dt \leq \frac{1}{n}. \quad (9)$$

固定 n , 考虑定解问题

$$\begin{cases} \zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx} = u_n, & (x, t) \in (0, l) \times (0, T), \\ \zeta(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta_t(x, T) = 0, & x \in [0, l], \\ \zeta(0, t) = \zeta(l, t) = 0, & t \in [0, T]. \end{cases}$$

由分离变量法知该问题存在解 $\zeta_n \in C^2(\bar{Q}_T)$. 于是我们在积分等式 (??) 取试验函数 ζ_n 得到

$$\iint_{Q_T} u u_n \, dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_{nt}(x, 0) \, dx - \int_0^l \psi(x) \zeta_n(x, 0) \, dx = 0. \quad (10)$$

由于 ζ_n 是古典解, 由能量不等式可得

$$\begin{aligned}\int_0^l |\zeta_{nt}(x, 0)|^2 dx &\leq C_1 \iint_{Q_T} u_n^2 dx dt, \\ \int_0^l |\zeta_n(x, 0)|^2 dx &\leq C_2 \iint_{Q_T} u_n^2 dx dt.\end{aligned}$$

于是从 (10) 和不等式 $2ab \leq \varepsilon a^2 + \frac{1}{\varepsilon} b^2$ 得

$$\begin{aligned}\iint_{Q_T} uu_n dx dt &\leq \left(\int_0^l \varphi^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_{nt}|^2 dx \right)^{1/2} + \left(\int_0^l \psi^2 dx \right)^{1/2} \left(\int_0^l |\zeta_n|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u_n^2 dx dt + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] dx.\end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 利用 (9) 得

$$\iint_{Q_T} u^2 dx dt \leq \frac{1}{2} \iint_{Q_T} u^2 dx dt + C_3 \int_0^l [\varphi^2 + \psi^2] dx,$$

移项即得 (??).

□

推论 0.1

若 $u_i (i = 1, 2)$ 分别是对应初值 (φ_i, ψ_i) 的广义解, 则

$$\iint_{Q_T} |u_1 - u_2|^2 \leq M \left(\int_0^l |\varphi_1 - \varphi_2|^2 + \int_0^l |\psi_1 - \psi_2|^2 \right). \quad (11)$$

即广义解在 L^2 意义下连续依赖于初值.

♡

注 这说明广义解在 L^2 模意义下对于初值连续依赖.

定理 0.3

设 $\varphi \in C([0, l]), \varphi(0) = \varphi(l) = 0, \varphi'$ 和 ψ 在 $[0, l]$ 上除去有限个第一类间断点外连续, 则混合问题 (4) 存在唯一的广义解, 且可表示为级数

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad (12)$$

其中

$$A_n = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx, \quad B_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^l \psi(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx. \quad (13)$$

♡

注 定理和推论实际上说明定解问题 (4) 在广义解的框架下仍然是适定的.

证明 Show/Hide Proof

只需证明存在性. 根据关于 φ, ψ 的假设, 它们可以按特征函数系 $\{\sin \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开为

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \sin \frac{n\pi}{l} x, \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 φ_n, ψ_n 是 Fourier 系数. 由 φ 满足的条件, 可得 $\varphi_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n$, 其中 φ'_n 是 $\varphi'(x)$ 按 $\{\cos \frac{n\pi}{l} x\}$ 展开的 Fourier 系数. 记

$$S_N(x) = \sum_{n=0}^N \varphi'_n \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad T_N(x) = \sum_{n=1}^N \psi_n \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

由特征函数系的完备性, 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^l |\varphi'(x) - S_N(x)|^2 dx = 0, \quad (14)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^l |\psi(x) - T_N(x)|^2 dx = 0. \quad (15)$$

由 Bessel 不等式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\varphi'_n)^2 \leq \int_0^l |\varphi'(x)|^2 dx, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n^2 \leq \int_0^l |\psi(x)|^2 dx. \quad (16)$$

考虑混合问题

$$\begin{cases} u_{Ntt} - a^2 u_{Nxx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u_N(x, 0) = S_N(x), & x \in [0, l], \\ u_{Nt}(x, 0) = T_N(x), & x \in [0, l], \\ u_N(0, t) = u_N(l, t) = 0, & t \in [0, T], \end{cases}$$

由古典解的存在性定理, 其解可表为

$$u_N(x, t) = \sum_{n=1}^N \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x,$$

其中 $A_n = \frac{l}{n\pi} \varphi'_n, B_n = \frac{l}{n\pi} \psi_n$. 显然 u_N 是级数 (12) 的前 N 项部分和. 在 u_N 的方程两边乘以 $\zeta \in \mathcal{D}$, 分部积分得

$$\iint_{Q_T} u_N(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l S_N(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l T_N(x) \zeta(x, 0) dx = 0. \quad (17)$$

令 u 为级数 (12) 的和函数. 先证 u_N 一致收敛到 u . 记

$$r_N = u - u_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi}{l} t \right) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

则

$$\begin{aligned} |r_N| &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} (|A_n| + |B_n|) = \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{l}{n\pi} \left(|\varphi'_n| + \frac{1}{a} |\psi_n| \right) \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(\frac{l}{n\pi} \right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=N+1}^{\infty} \left(|\varphi'_n|^2 + \frac{1}{a^2} |\psi_n|^2 \right), \end{aligned}$$

由 (16) 知当 $N \rightarrow \infty$ 时右端趋于 0, 故 u_N 一致收敛到 u . 由于 $u_N \in C(\overline{Q}_T)$, 故 $u \in C(\overline{Q}_T)$. 在 (17) 中令 $N \rightarrow \infty$, 利用 (14) 和 (15) 可得

$$\iint_{Q_T} u(\zeta_{tt} - a^2 \zeta_{xx}) dx dt + \int_0^l \varphi(x) \zeta_t(x, 0) dx - \int_0^l \psi(x) \zeta(x, 0) dx = 0,$$

即 u 满足广义解定义. 存在性得证. 唯一性已由定理给出. □